

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

实 验 报 告

实验三 thingspeek 实现温湿度传感

姓名：	顾凯琪
学号：	226001624
课程名称：	网络工程课程设计
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	2022 计算机科学与技术 2 班
任课教师：	江先亮

实验项目名称	实验三 thingspeek 实现温湿度传感

一、 实验目的与要求：

1)掌握常见物联网模组

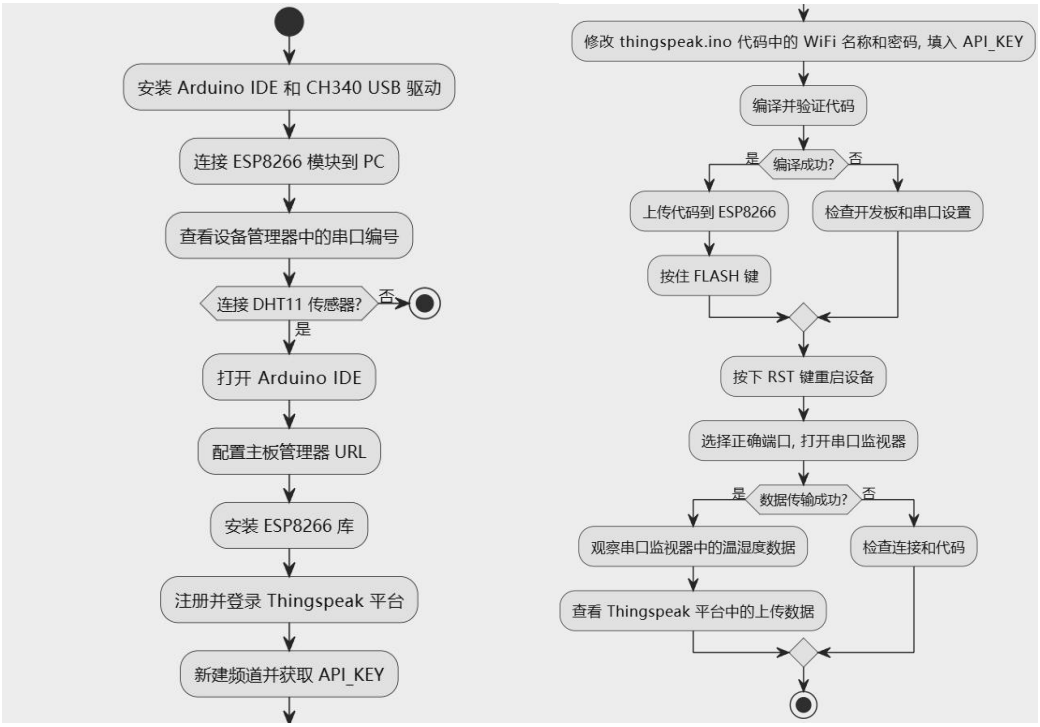
2)掌握 ESP8266 和 Arduino 的使用

3)了解物联网平台 Thingspeak 的使用

二、实验环境：

PC 一台、ESP8266 模块、USB 转 Micro USB 接口线、Arduino IDE(版本为 1.8.19)、CH340 的 USB 转串口驱动、DHT11 温湿度模块、母邦线

二、 实验方法（原理、流程图）



四、实验过程、步骤及内容

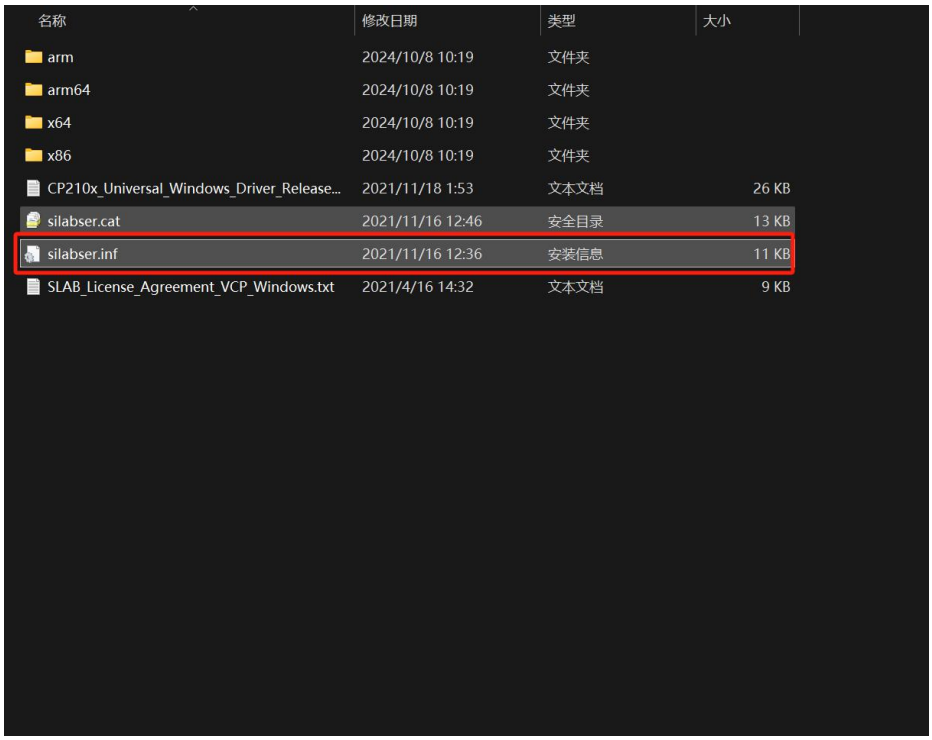
1.安装依赖

在进行实验之前，需要先配置好相关的应用软件环境。从官网下载完成 Arduino IDE 安装包后，按以下步骤即可安装成功。



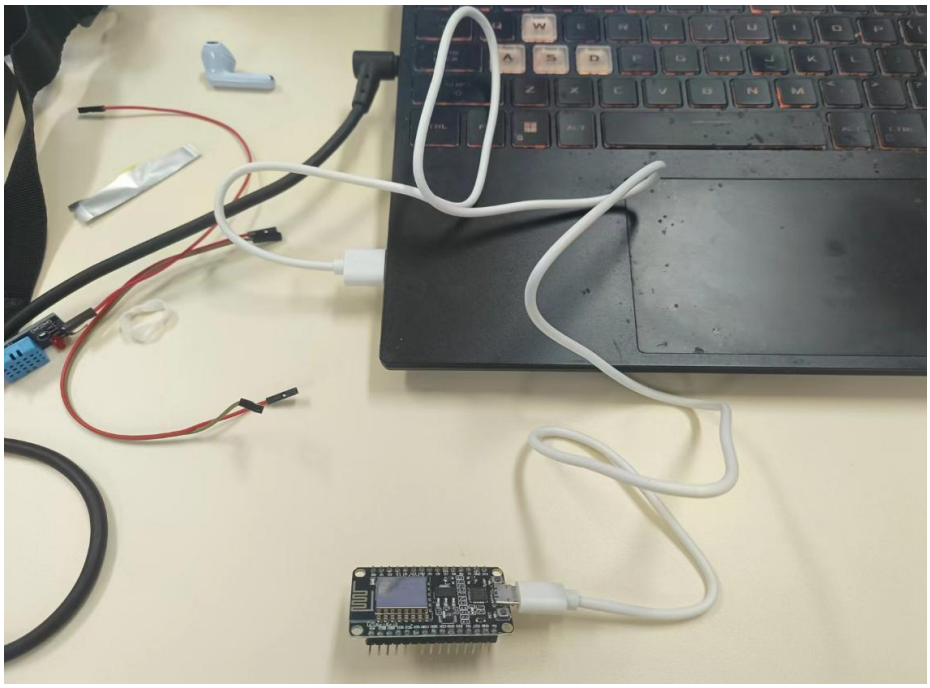
CH340 的 USB 转串口驱动安装：

从实验包中找到 CP210x_Universal_Windows_Driver.zip 压缩包，找到 silabser.inf 文件右键单击之后选择安装

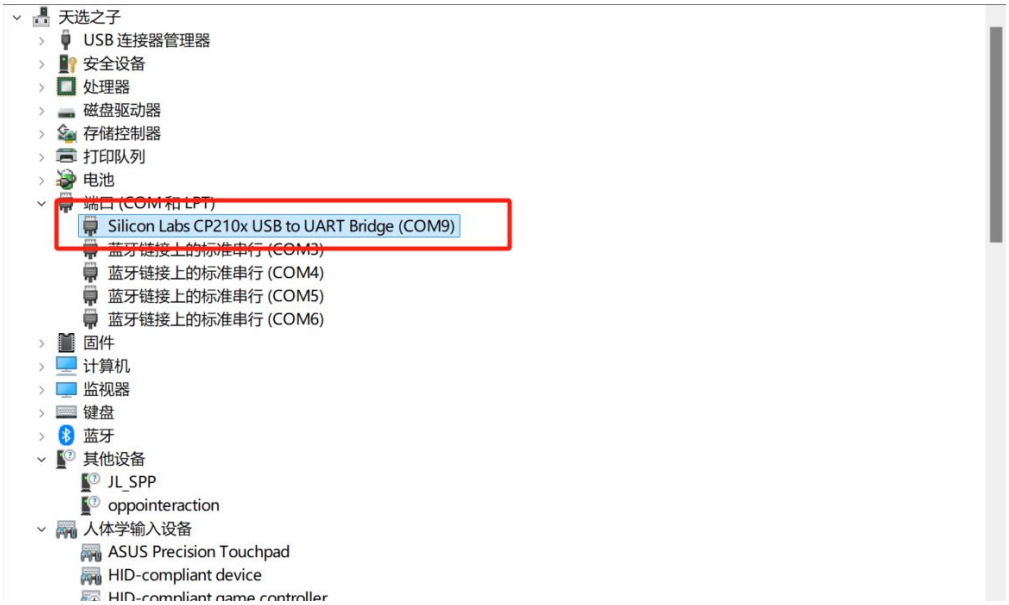


2.收集温湿度数据并上传服务器

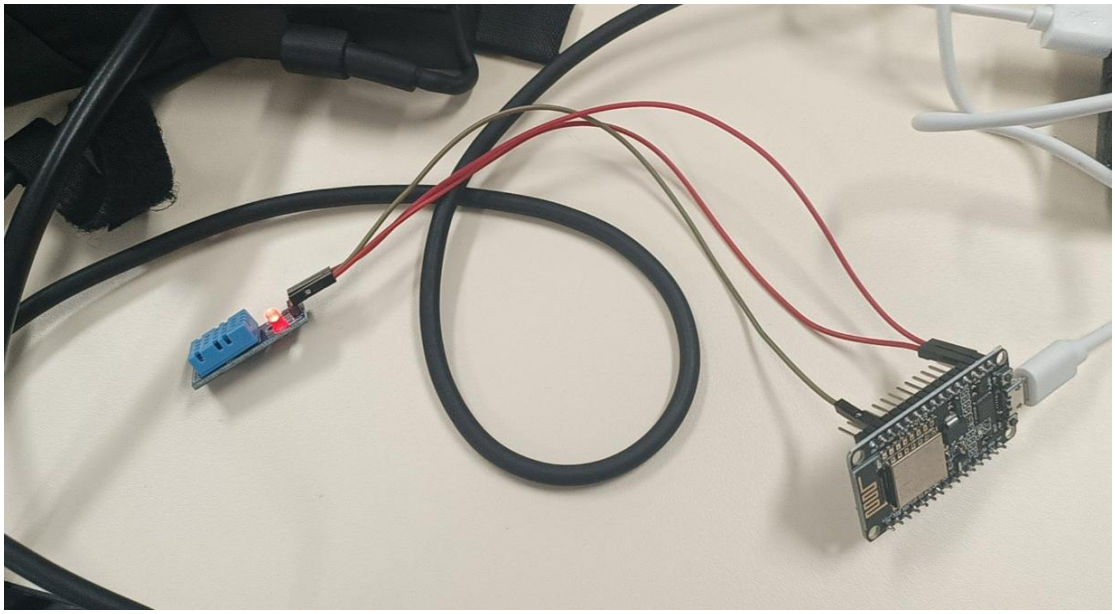
①将 NodeMCU 1.0(ESP-12E Module)开发板的 Micro USB 接口通过 USB 转 Micro USB 数据线与笔记本 PC 的 USB 口相连，如图所示



②打开设备管理器并在端口栏查看 USB-SERIAL CH340 接入的串口编号，如图所示；

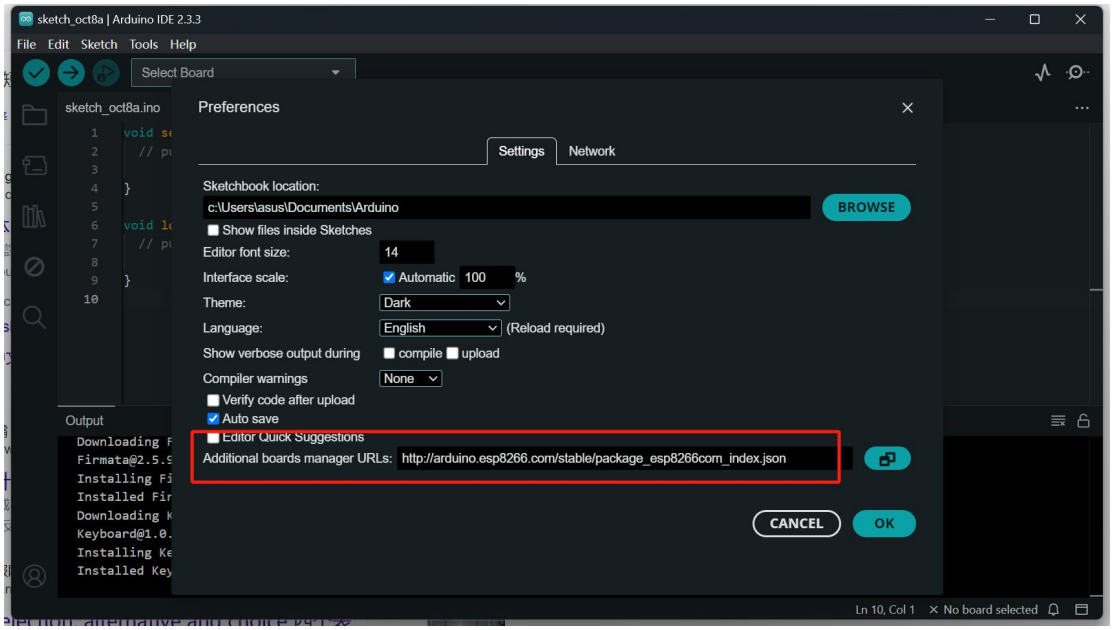


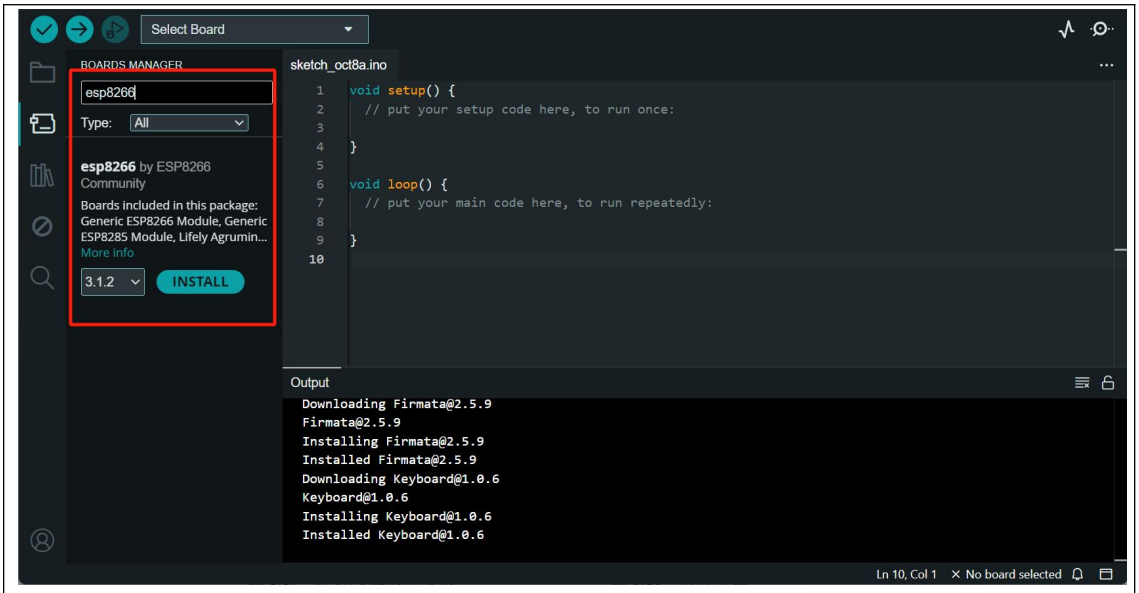
③按照要求连接 DHT11 和开发板，如图所示：



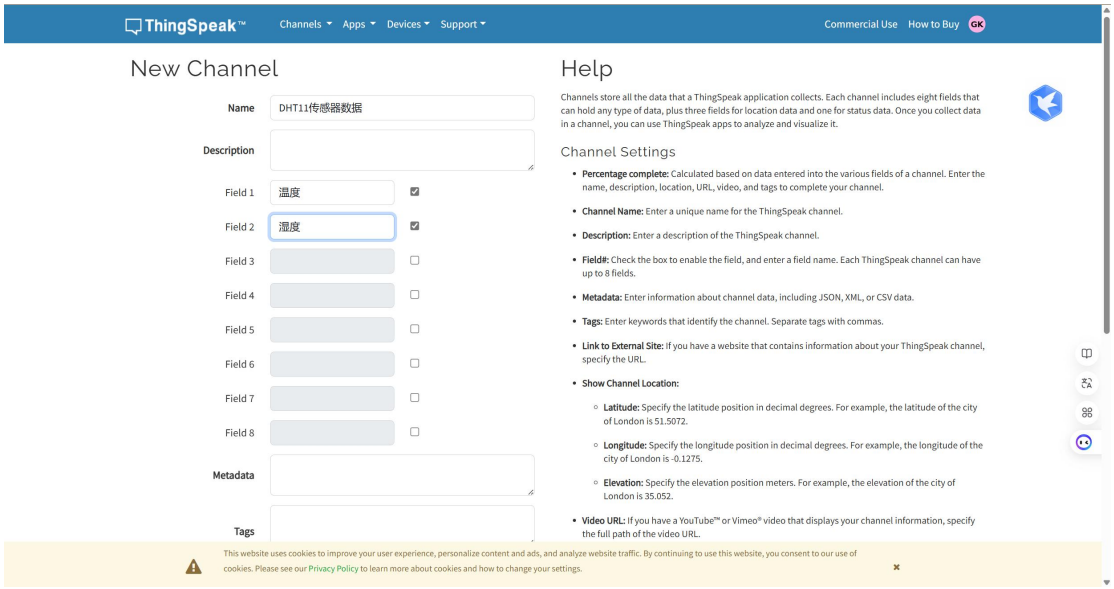
④打开 Arduino IDE，转到“文件->首选项->主板管理器 URL”，然后粘贴以下链接：

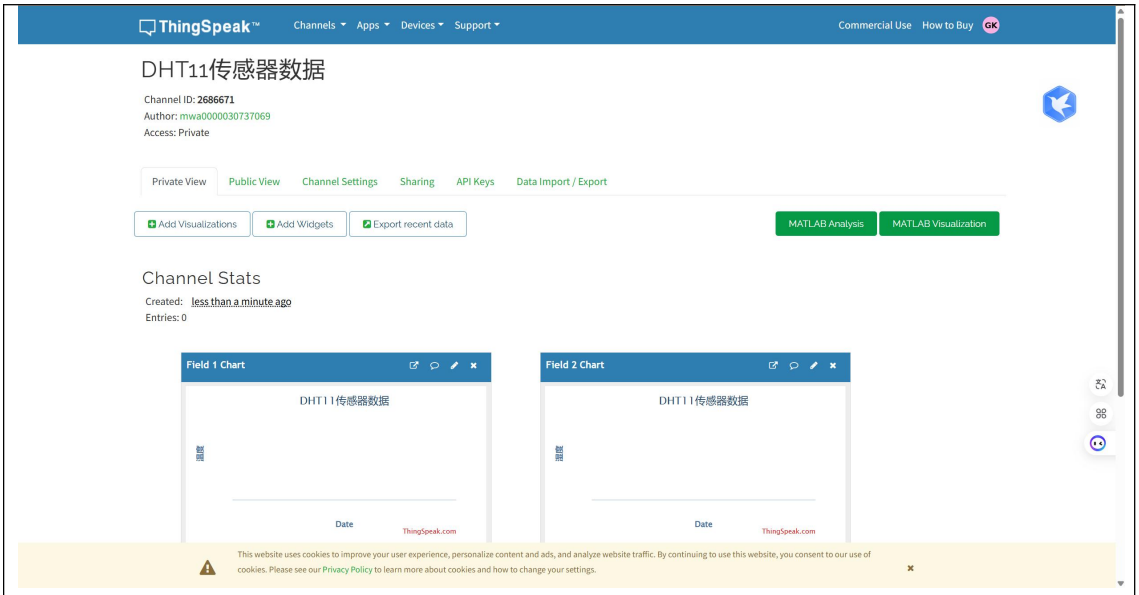
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json，；之后进入进入“工具 -> 开发板 -> 开发板管理器”，搜索“esp8266”并安装 esp8266，如图





⑤去 thingspeak 平台进行注册，登陆后，点击“new channel”新建一个频道，并填写名称和数据名，最后新建频道。在频道内获取写入的 APY_KEY,之后填入代码内。





⑥在资源包中打开草图“thingspeak.ino”，读者需要修改里面的 SSID 和密码，以及对应的 API_KEY。

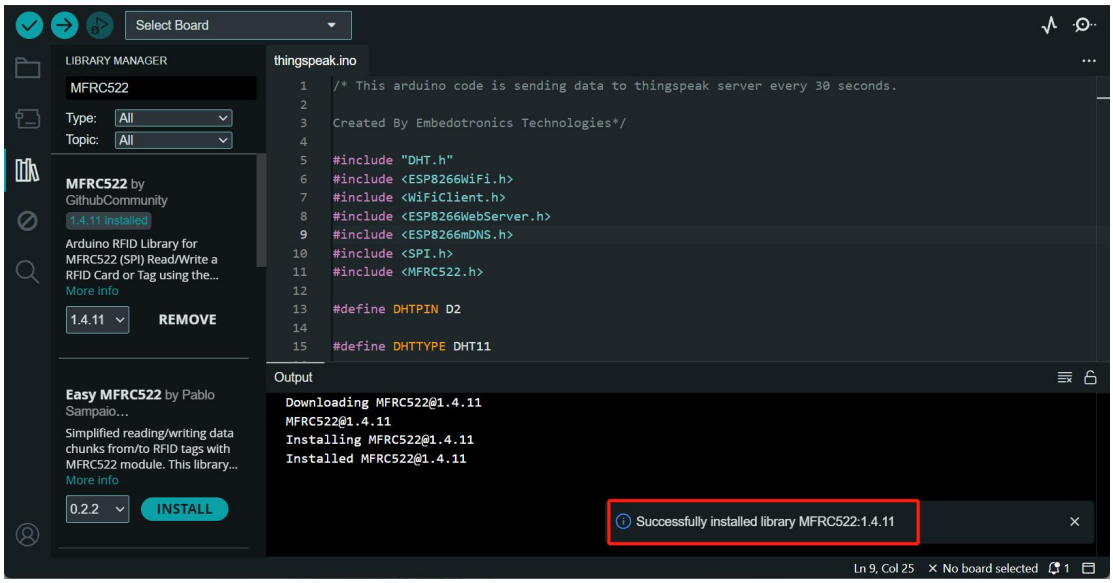
```
float humidityData;
float temperatureData;

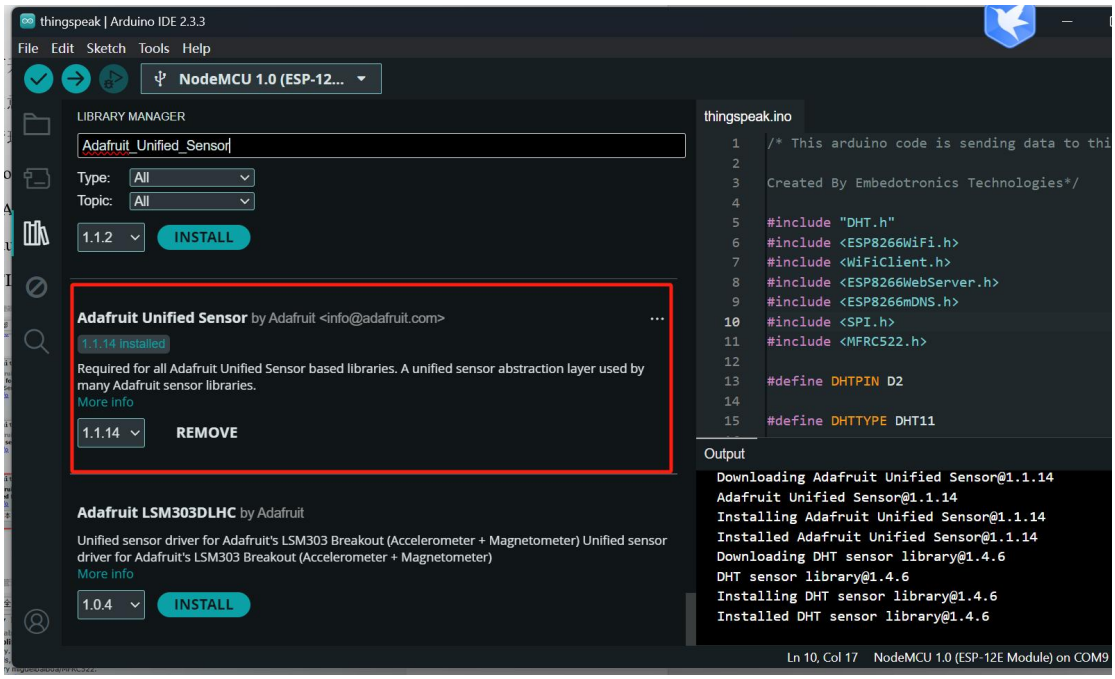
const char* ssid = "kaiqi";//
const char* password = "15975300";
//WiFiClient client;
char server[] = "api.thingspeak.com";    //eg: 192.168.0.222

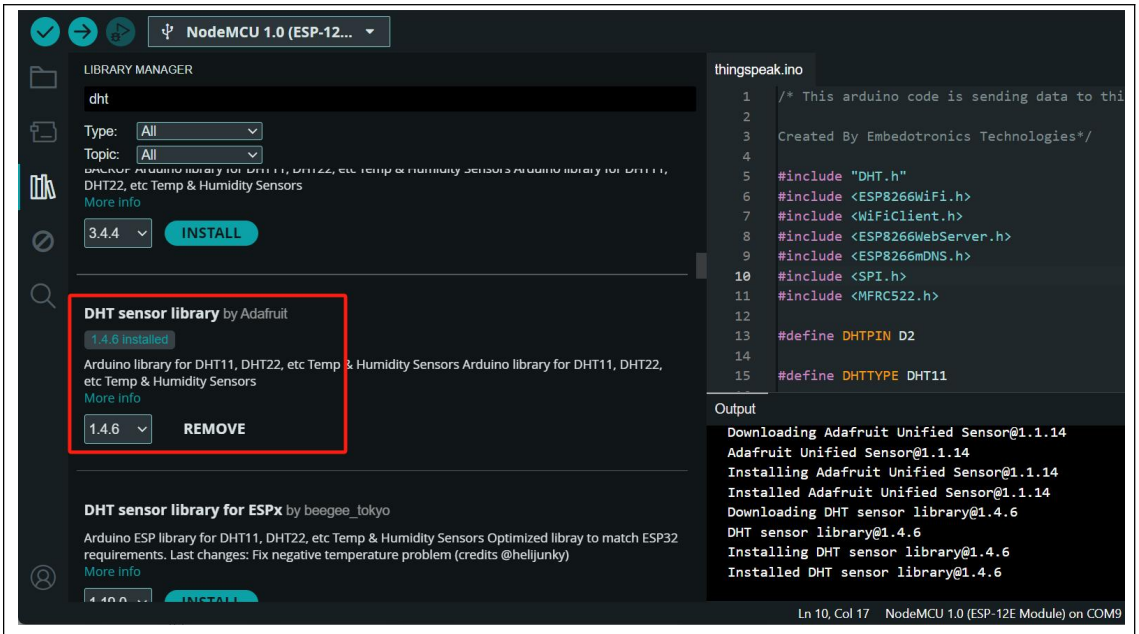
WiFiClient client;
```

```
if (client.connect(server, 80)) {
 Serial.println("connected");
 // Make a HTTP request:
 Serial.print("GET /update?api_key=QU1LL7AYPPU3HRT3&field1=0");    //对照格式将
 client.print("GET /update?api_key=QU1LL7AYPPU3HRT3&field1=0");     //YOUR UR
 Serial.println(humidityData);
 client.print(humidityData);
```

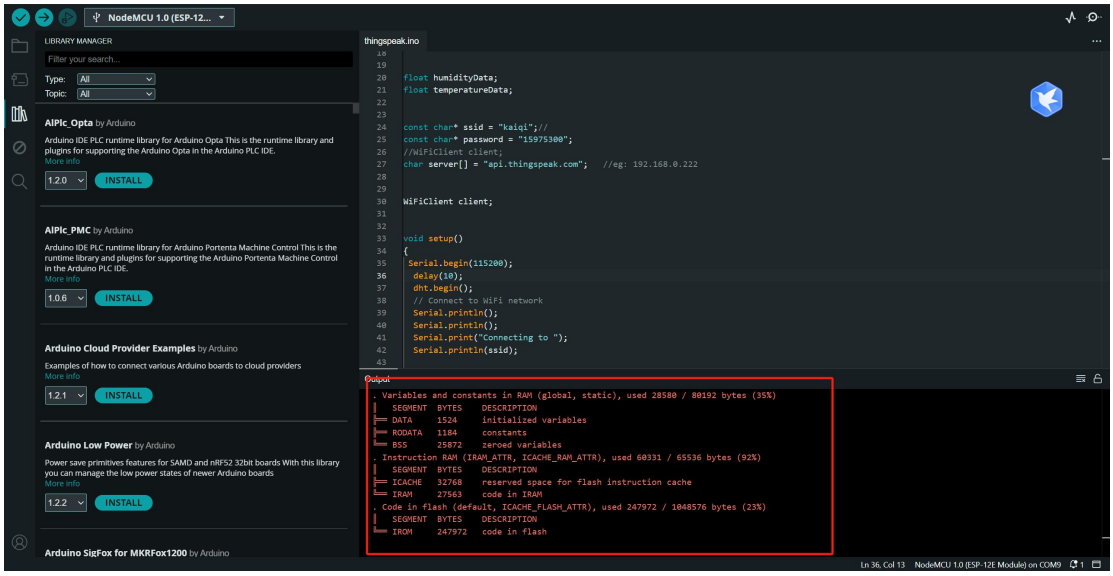
安装完相关依赖后重启 Ardunio。

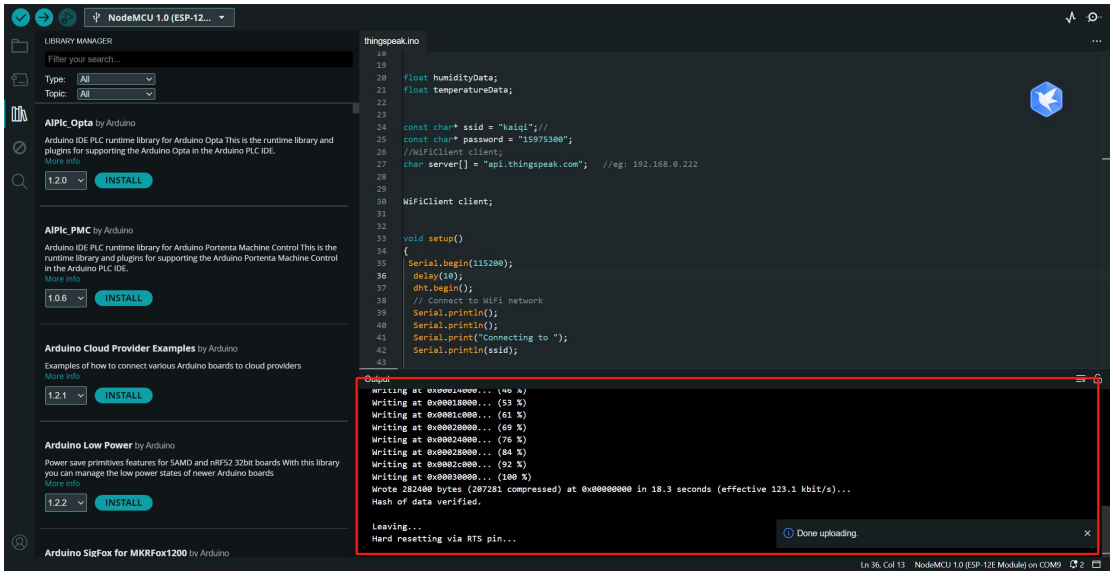




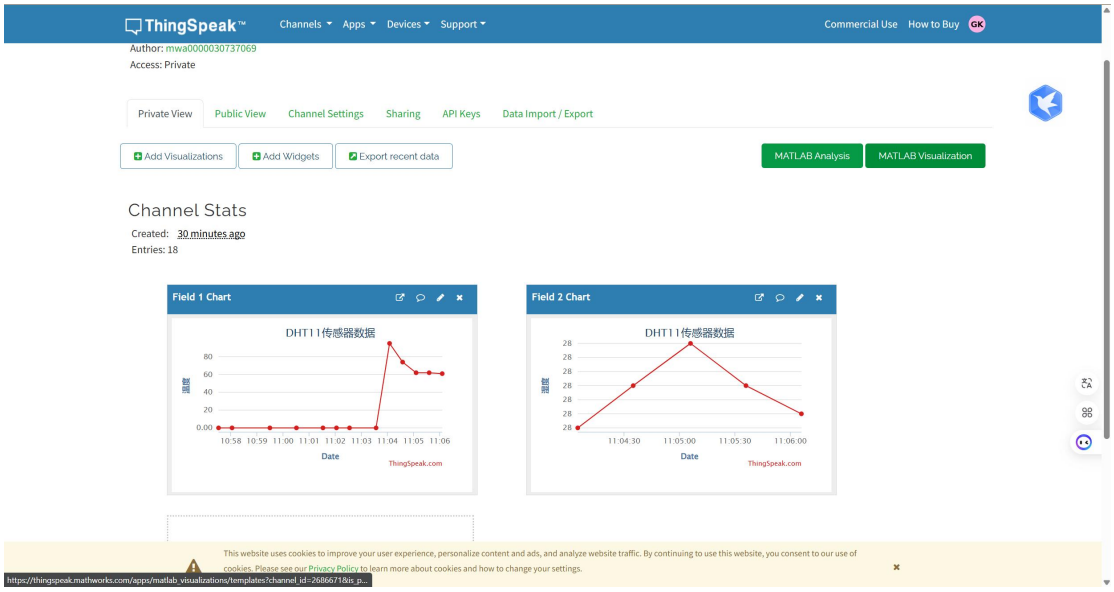


在界面内第一步按钮执行编译验证，之后点击上传进行烧录，注意烧录时要一直按住 **FLASH**，上传成功如图所示。





⑦此按下 RST 键，在工具中选择对应的端口，打开串口监视器，观察传输的温湿度，打开 thingspeak 平台观察数据。

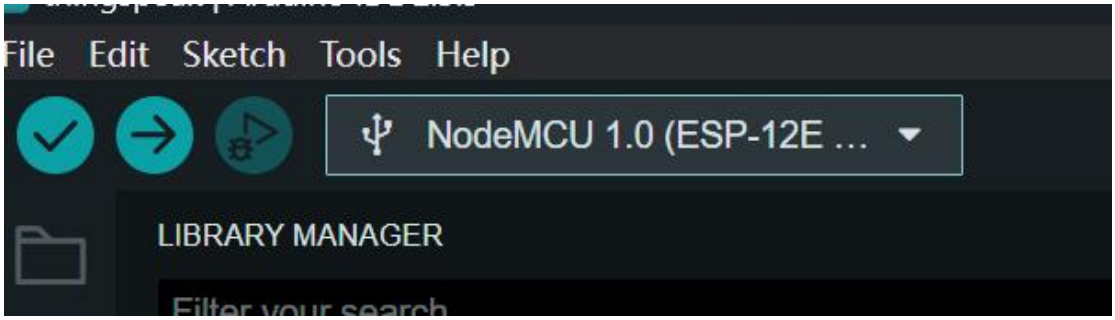


五、实验数据（现象）处理分析

问题分析

Q1：最开始安装完所有依赖但无法进行烧录

A1：未选择对应开发板，在选择完成后成功完成



六、实验结论

通过这次实验，我成功使用 ESP8266 模块和 DHT11 传感器采集了温湿度数据，并将数据上传到了 Thingspeak 平台。整个过程从配置开发环境、编写代码到数据的采集和上传都比较顺利，最终在串口监视器和 Thingspeak 平台上都能看到实时的温湿度变化。这次实验让我熟悉了如何使用 Arduino 和物联网平台来处理传感器数据，达到了预期效果。

七、教师批阅意见：

成绩评定：

教师签字：

年　　月　　日

八、备注：